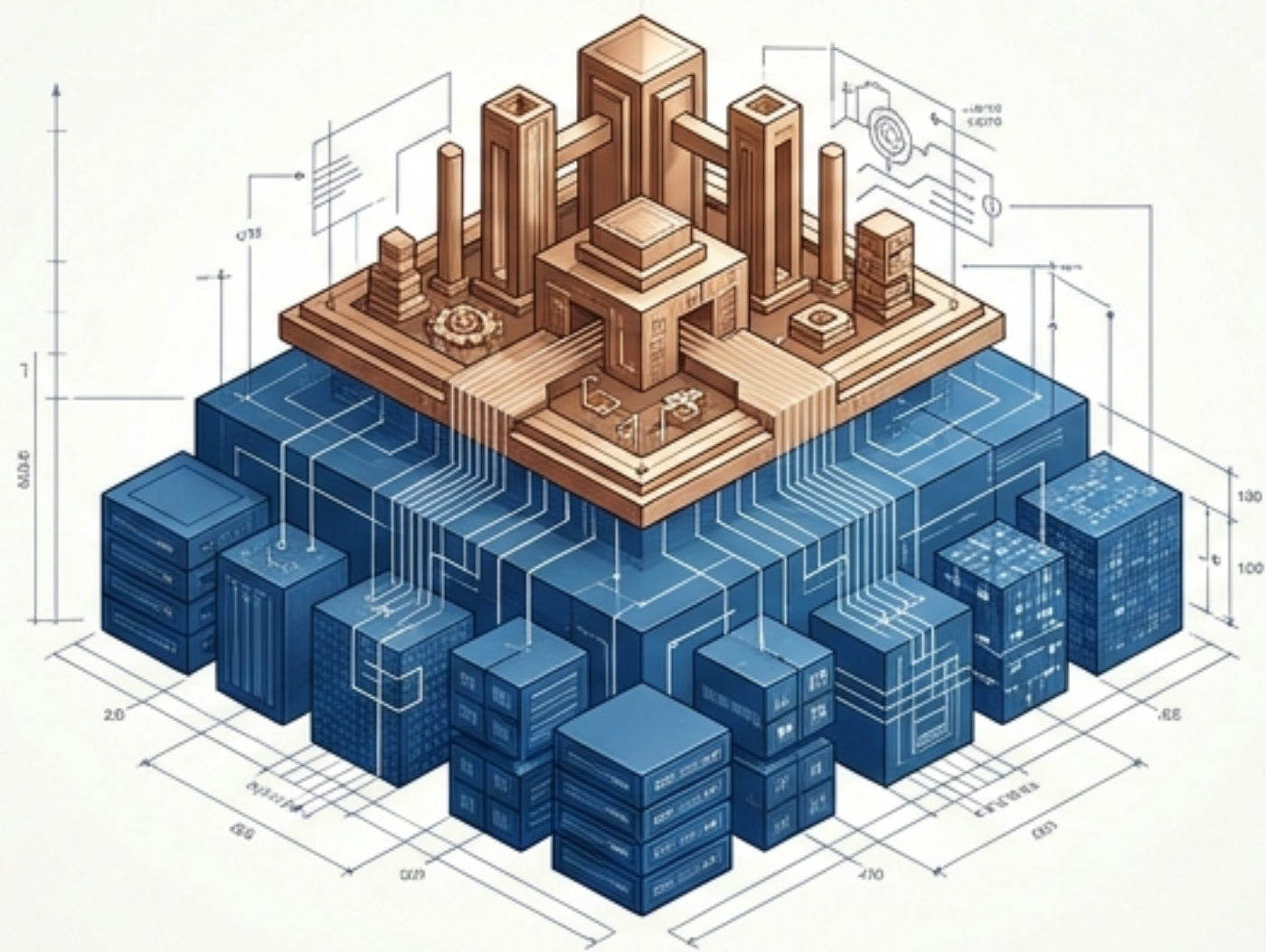


AI와 지식DB를 활용한 맞춤형 업무효율화 시스템 구축

중소기업 교육담당자를 위한 실전형 AI 도입 제안



우리 회사만의 고유한 데이터를 지능형 자동화 엔진으로 전환하는 방법

중소기업 성장을 가로막는 지식 단절의 악순환

반복 업무의 비효율

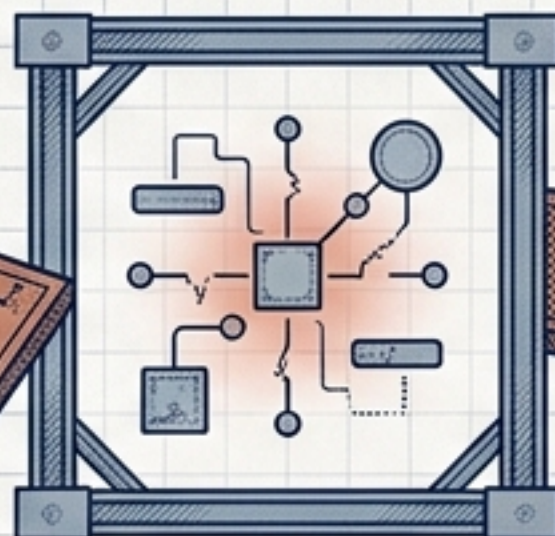
견적서, 제안서 등
매번 처음부터 다시 작성



RECURSION
ERROR

지식의 속인화

핵심 노하우가 특정 직원의
머릿속에만 존재



지식의 증발

에이스 직원 퇴사 및 이직 시
회사의 자산 동반 상실



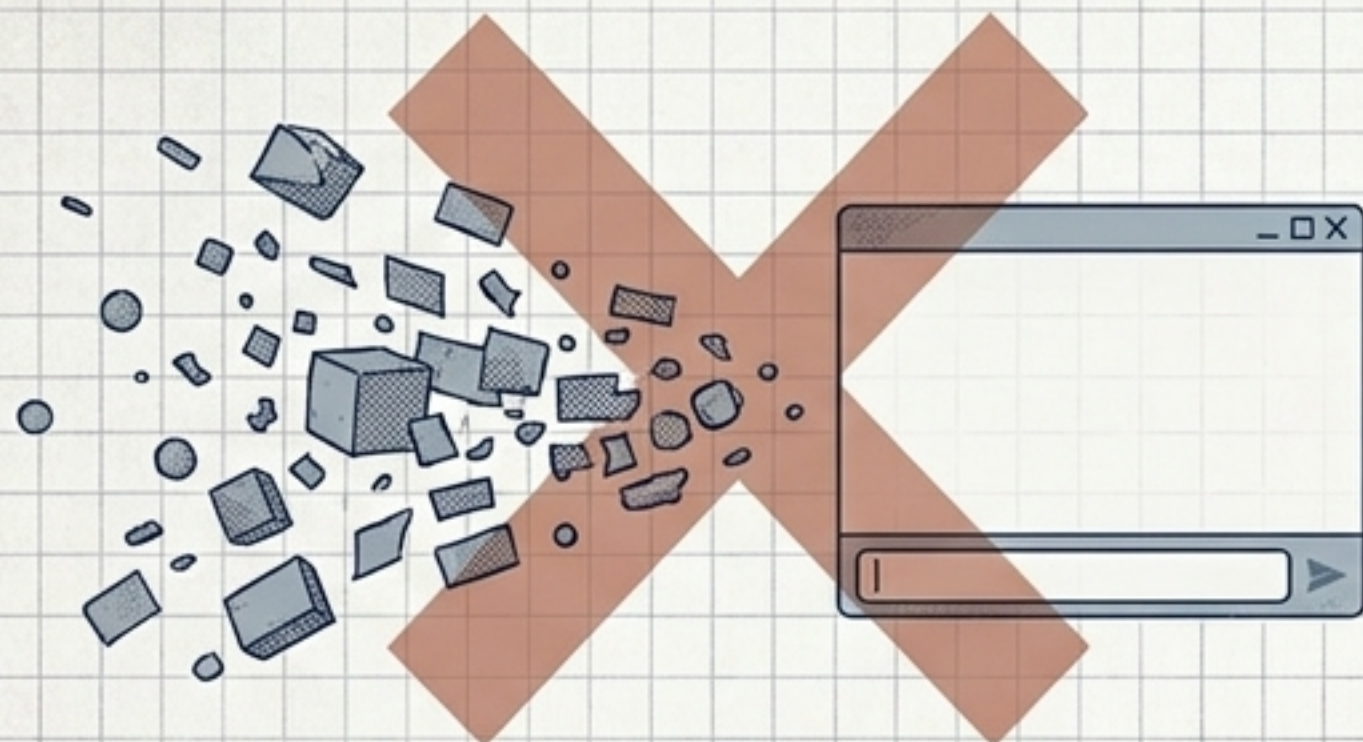
과도한 교육 비용

신규 직원 인수인계 및
업무 적응에 수개월 소요



일반적인 도구 도입만으로는
'경험에 의존하는 업무 구조'를
바꿀 수 없습니다.

범용 AI 교육이 현업에서 실패하는 이유



맥락(Context)의 부재

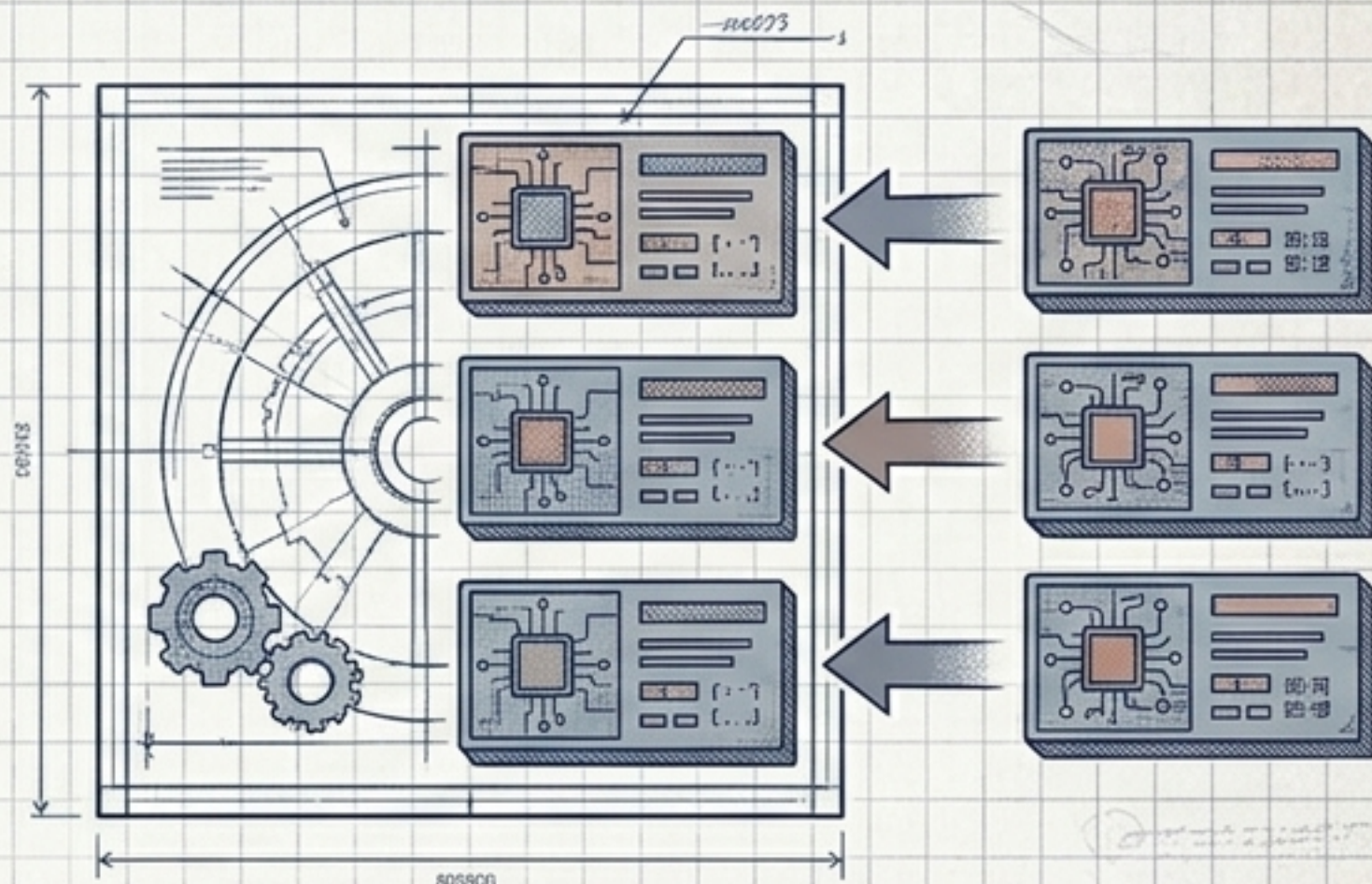
인터넷의 범용 데이터만
학습하여 우리 회사의
제품, 단가, 규정을 모름

할루시네이션(환각) 위험

정확한 답을 모를 때
그럴듯한 거짓말을 생성하여
실무 적용 불가

보안 위험

회사의 기밀 데이터나
고객 정보를 외부 서버에
입력해야 하는 부담



프롬프트 작성법 몇 개를 배우는 교육으로는 실제 업무를 자동화할 수 없습니다.
AI에게는 '우리 회사의 데이터'가 필요합니다.

새로운 패러다임: 지식DB와 AI 엔진의 결합



[지식DB / Obsidian]

흩어진 자사 업무 지식(제품, 공정, 사례, 매뉴얼)을
마크다운 문서로 체계화 및 로컬 저장.
(회사의 두뇌/기억 장치)



[AI 엔진 / Claude]

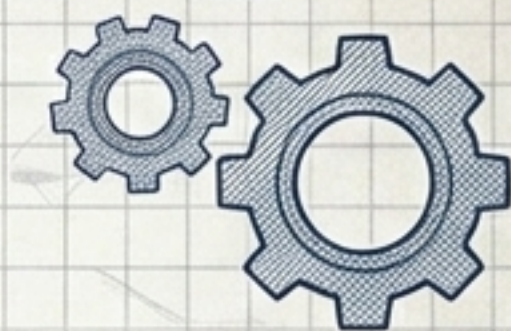
지식DB만을 참조하여 문맥을 이해하고,
정확한 답변과 문서를 자동 생성.
(24시간 베테랑 어시스턴트)



[자사 맞춤형 업무 자동화 시스템]

질문 즉시 회사 규정에 맞는
견적서, 제안서, 추천서 자동 완성.

4개 업종에서 이미 검증된 압도적 업무 혁신



복잡한 변수



태명과학 (과학장비)

장비 추천 30분 → 3분 (90% 단축)
수백 종 부속품 호환성 자동 검증.



한국기계 (산업용 설비)

기술 제안서 2일 → 2시간 (85% 단축)
공정도 및 맞춤형 설명서 자동 생성.

신속성 / 효율성

정확성 / 안전성



약국 (의료/유통)

약물 상호작용 및 부작용 체크
즉시 완료.
복약지도 기록 자동화.



한의원 (전문서비스)

증상+체질 기반 처방.
십팔반/십구외 약재 배합
금기 100% 자동 검증.

표준화된 데이터

신규 직원 교육 3개월 → 2주로 단축 (80%↓)

도입 사례 1: 생명과학 (복잡한 조합의 자동화)

도입 업종: 과학장비 수입/판매 (FRITSCH 전문)

The Challenge



도입 전 문제점:

시료 특성 × 장비(30종) × 용기(수백 종)
× 재질(8종)의 방대한 조합.

부속품 오주문 시 4~8주 납기 지연 발생.

The Solution & Impact

90%

장비 추천 시간 단축
1시간 → 8분

97%

부속품 확인 시간 단축
20분 → 30초

Zero

부속품 주문 오류
호환성 DB 자동 검증

3~4만원

월 운영비 (1인)
Obsidian 무료 + Claude \$20

AI 장비 컨설팅 프로세스

1



시료 정보 수집

AI 가이드, 3분:
Claude가 구조화된 질문:
시료명 → 정도 → 현재/특표
압도 → 처리량 → 오염 하용
도 → 간식/습식 → 용도

2



AI 자동 분석

30초:
시료DB 검색 → 장비DB 매칭
→ 부속품 호환 매트릭스
→ 재질 연시정황 트리 →
유사 사례 검색

3



추천 패키지 생성

1분:
추천 장비 + 추천 용기
(필요/불필요) + 추천 물 (크기/
재질) + 분쇄 조건 + 예상 결과
+ 대안 + 개략 견적

4



시료 테스트 연결

(옵션)
확인이 필요하다면 시료
테스트 신청서 자동 생성
→ Notion에 테스트 일정
등록

“ 신입 직원도 즉시 10년 차 베테랑 수준의 기술 컨설팅 가능 ”

도입 사례 2: 한국기계 (대형 문서 및 제안서 자동화)

도입 업종: 산업용 분쇄기/파쇄기 제조



95%
고객 초기 대응
시간 단축

90%
제안서 작성
시간 단축

50%
현장 방문
횟수 감소

3~4만원
월 운영비

- 구축 규모: Wiki 41개, DB 9종
- 고객 문의 시 AI가 과거 유사 사례와 공정 DB를 참조하여 최적 공정도 자동 설계 및 맞춤형 기술 제안서 클릭 한 번으로 생성.

“신입 직원도 즉시 10년 차 베테랑 수준의 기술 컨설팅 가능”

도입 사례 3 & 4 : 약국·한의원 (무결점 안전성 검증)



약국

(복약지도 및 상호작용 검토)

문제: 수천 가지 약물의 상호작용 및 부작용 숙지 부담.

해결: 환자 정보+복용약 입력 시 AI가 상호작용 즉시 검토 및 안전한 대안 약물 제시.

인프라: 약물/복약지도 Wiki 29개 문서 연동.



한의원

(처방 및 배합 금기 검증)

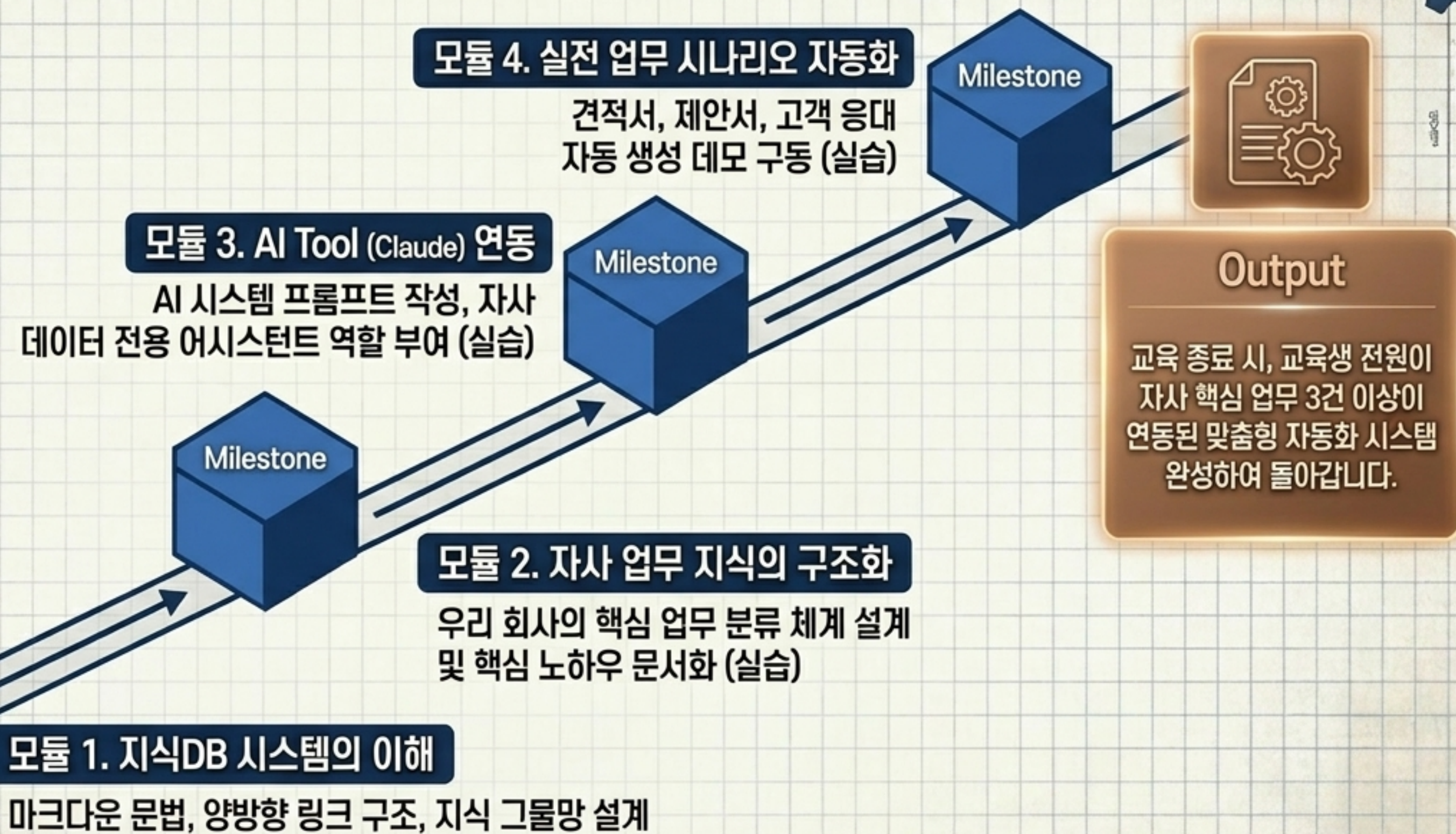
문제: 증상에 따른 수많은 변증과 약재 금기사항 확인의 복잡성.

해결: 증상+체질 입력 시 처방 추천.

핵심 기술: 십팔반(十八反) / 십구외(十九畏) / 임부금기 해당 여부를 AI가 100% 자동 검증하여 의료 사고 원천 차단.

단순 효율을 넘어, 인간의 기억력 한계를 보완하는 가장 완벽한 안전 장치.

실전형 교육 커리큘럼: [1일차] 기본 과정 (6시간)



실전형 교육 커리큘럼: [2일차] 심화 과정 (선택 6시간)

모듈 8. 전사 도입 및 운영 로드맵

데이터 보안 관리, 지속적 업데이트 체계, 부서별 도입 계획서 수립

Milestone 8

모듈 6. 고급 AI 활용 및 조건부 검증

다단계 명령어, 조건부 추천, 복합 업무 시나리오 자동화 구현

Milestone 7

모듈 5. 구조화된 DB 테이블 설계

단순 문서를 넘어 검색과 필터링이 가능한 자사 제품/서비스 DB 구축

Milestone 5

모듈 7. 사내 배포용 데모 웹 제작

HTML 기반 시뮬레이션 웹페이지 구축을 통해 타 부서 확산 준비

Milestone 5

모듈 5. 구조화된 DB 테이블 설계

단순문서를 넘어 검색과 필터링이 가능한 자사 제품/서비스 DB 구축

Output

단순한 실습을 넘어, 우리 부서와 전사에 AI 시스템을 즉시 배포할 수 있는 통합 운영 로드맵과 데모 웹을 완성합니다.

왜 이 교육을 선택해야 하는가? (투자 대비 가치 비교)

일반 AI 교육

교육 내용: 챗GPT 단축키,
범용 프롬프트 작성법

최종 결과물: 프롬프트 텍스트 몇 개

응답 정확도: AI 환각(거짓말) 위험 높음

데이터 보안: 사내 기밀 외부 서버 유출 위험

지속 가능성: 교육 당일 휘발됨

본 교육

✓ 교육 내용: 자사 고유 업무 데이터 +
AI 연동 시스템 직접 구축

✓ 최종 결과물: 내일부터 당장 실무에
쓰는 자동화 시스템

✓ 응답 정확도: 로컬 지식DB만
참조하여 100% 검증된 답변

✓ 데이터 보안: 로컬 환경 기반으로
완벽한 보안 유지

✓ 지속 가능성: 퇴사자가 생겨도
회사의 자산(시스템)으로 영구 보존

교육 수료 후 즉시 현장에 남는 4가지 핵심 자산



**즉시 활용 가능한
지식DB**

자사 업무 최소 3건 이상
구조화 및 문서화 완료

틀 6

설계
링이
구축



**맞춤형 AI
어시스턴트**

자사 데이터 연동 및
시스템 프롬프트
설정 완료



**전사 도입
로드맵**

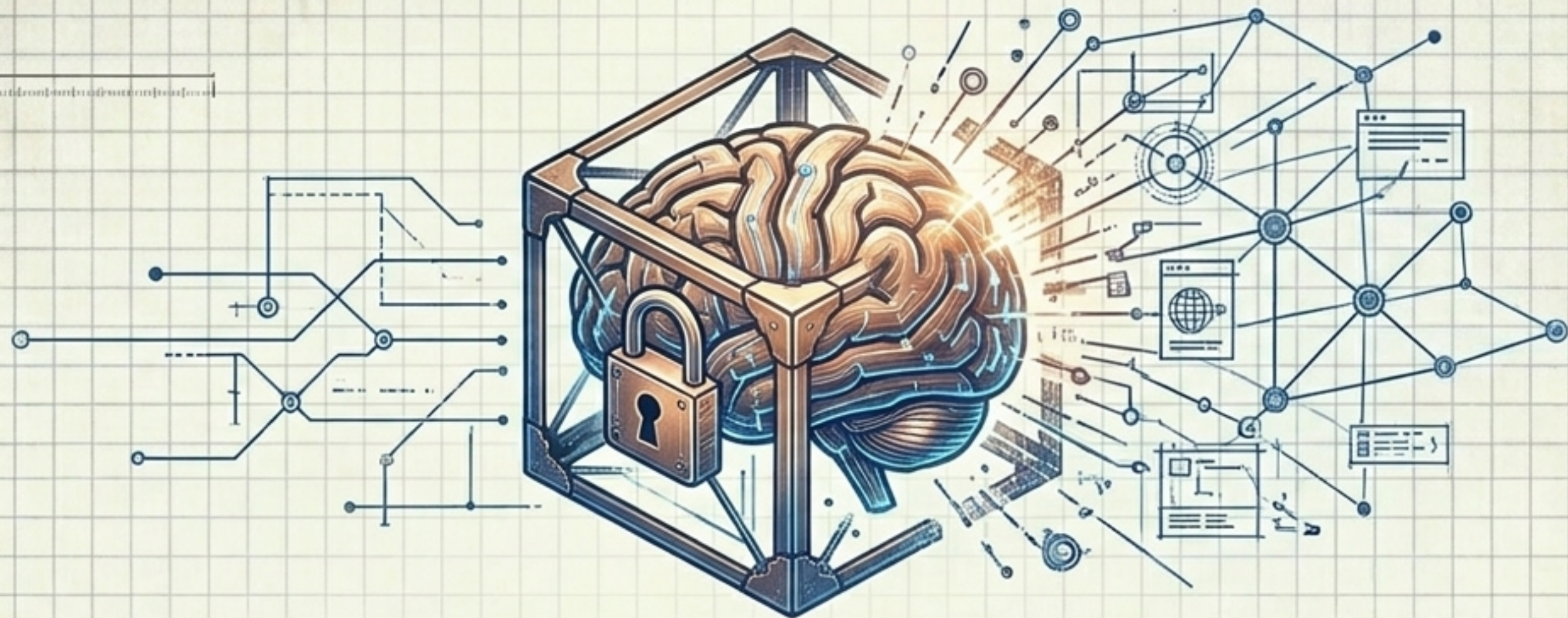
팀/부서 확산 및
데이터 관리 계획서



**4개 업종
참고 템플릿**

제조, 유통, 의료 등
즉시 벤치마킹 가능한
실사례 DB 소스





직원들의 머릿속에 갇힌 노하우, 이제 디지털 브레인으로 해방하십시오.

단순한 교육이 아닙니다. 중소기업의 체질을 바꾸는 가장 확실하고 안전한 AI 시스템 구축 프로젝트입니다.
기업 맞춤형 교육 사전 협의 시, 자사 데이터를 활용한 사전 데모 시스템 구축을 지원합니다.

교육 및 도입 문의: UTTEC (AI 시스템 구축 전문)
프로세스: 사전 업종 분석 → 맞춤형 샘플 구축 → 교육 진행 및 실습 → 사내 적용
상세 일정 및 맞춤형 커리큘럼은 별도 협의를 통해 제안해 드립니다.